

Архитектура, параметры и организация беспроводных сетей

Доклад по дисциплине «Архитектура компьютеров и операционные системы»

Смирнов Артём Сергеевич

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

2026

Раздел 1

Титульный слайд

Тема доклада

Архитектура, параметры и организация беспроводных сетей

Смирнов Артём Сергеевич

группа НПИБд-02-25

студенческий билет: 1032252364

Научный руководитель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор
Российский университет дружбы народов

Раздел 2

Информация о докладчике

Докладчик

- ▶ Смирнов Артём Сергеевич
- ▶ Студент 1 курса направления «Прикладная информатика»
- ▶ Группа НПИбд-02-25
- ▶ Студенческий билет: 1032252364
- ▶ Факультет физико-математических и естественных наук РУДН



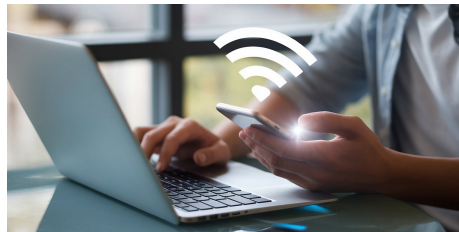
Раздел 3

Актуальность и цель

Почему тема важна

- ▶ Беспроводные сети используются дома, в вузе, в офисе и на улице
- ▶ Качество связи зависит не только от роутера, но и от архитектуры сети
- ▶ Важны диапазон частот, каналы, покрытие и защита данных
- ▶ Неправильная настройка приводит к помехам, падению скорости и рискам безопасности

Цель: разобрать архитектуру беспроводных сетей, их основные параметры и принципы практической организации.

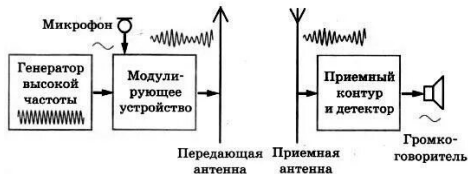


Раздел 4

Что такое беспроводная сеть

Базовый принцип

- ▶ Беспроводная сеть передаёт данные без кабеля
- ▶ В основе связи лежит обмен радиосигналами
- ▶ Приёмник преобразует сигнал обратно в цифровые данные
- ▶ Наиболее распространённая технология такого типа — Wi-Fi
- ▶ Кроме Wi-Fi используются Bluetooth и сотовые сети



Раздел 5

Типы архитектуры

Как может быть устроена сеть

Инфраструктурный режим

- ▶ Есть точка доступа
- ▶ Все клиенты работают через неё
- ▶ Основной вариант для дома и офиса



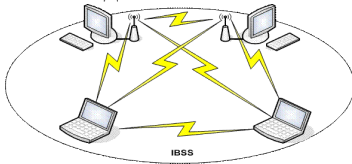
Инфраструктурный режим



Одноранговый режим (ad-hoc)

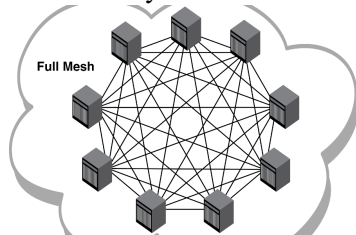
Ad-hoc

- ▶ Центрального узла нет
- ▶ Устройства связываются напрямую
- ▶ Подходит для временного соединения



Mesh

- ▶ Несколько узлов образуют единую сеть
- ▶ Увеличивается покрытие
- ▶ Повышается отказоустойчивость



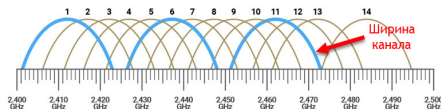
Раздел 6

Основные параметры

Что влияет на работу сети

- ▶ **Частота:** чаще всего 2,4 ГГц и 5 ГГц
- ▶ **2,4 ГГц:** лучше покрытие, но больше помех
- ▶ **5 ГГц:** выше скорость, но хуже прохождение через стены
- ▶ **Каналы:** пересечение каналов уменьшает качество связи
- ▶ **Скорость:** зависит от стандарта, расстояния и загруженности эфира
- ▶ **Дальность:** зависит от препятствий и мощности сигнала

WI-FI 2,4 ГГц	плюсы	WI-FI 5 ГГц
+ Большой радиус покрытия (почти вдвое)	+ Выше скорость	
+ Лучшее прохождение через стены и преграды, меньше затухает сигнал	+ Стабильность соединения	
	+ Менее подвержена помехам	
минусы		
- Меньше скорость	- Хуже проходит через твердые предметы, стены	
- Менее стабильна и больше подвержена прерываниям	- Меньше устройств поддерживает (многие пылесосы и др. умные устройства подключаются только к 2,4 ГГц)	
- Значительно больше помех от всех устройств в радиусе до 45 метров		



Раздел 7

Стандарты Wi-Fi

Эволюция поколений

- ▶ **Wi-Fi 4 (802.11n):** работа в 2,4 и 5 ГГц
- ▶ **Wi-Fi 5 (802.11ac):** рост скорости в диапазоне 5 ГГц
- ▶ **Wi-Fi 6 (802.11ax):** эффективная работа при большом числе устройств
- ▶ **Wi-Fi 7 (802.11be):** ещё более высокая пропускная способность

Вывод: развитие Wi-Fi шло не только в сторону большей скорости, но и в сторону лучшей работы в загруженном эфире.



	Wi-Fi 4	Wi-Fi 5	Wi-Fi 6/6E	Wi-Fi 7
Standard	802.11n	802.11ac	802.11ax	802.11be
Max Speed with 1 Spatial Stream	150 Mbps	866.7 Mbps	1.2 Gbps	2.9 Gbps
Max Speed with 2 Spatial Streams	300 Mbps	1.73 Gbps	2.5 Gbps	5.8 Gbps
Max Speed with Max # Spatial Streams	600 Mbps	6.92 Gbps	9.6 Gbps	46.4 Gbps

Раздел 8

Организация и безопасность

Что нужно настроить правильно

- ▶ **SSID** — имя сети, видимое пользователю
- ▶ **Канал** — нужно избегать лишнего пересечения с соседними сетями
- ▶ **Шифрование** — защита передаваемых данных
- ▶ **Аутентификация** — проверка, кто может подключиться
- ▶ **Рекомендация:** использовать WPA2 или WPA3, а не устаревший WEP

	WEP	WPA	WPA2	WPA3
Brief description	Ensure wired-like privacy in wireless	Based on 802.11i without requirement for new hardware	All mandatory 802.11i features and a new hardware	Announced by Wi-Fi Alliance
Encryption	RC4	TKIP + RC4	CCMP/AES	GCMP-256
Authentication	WEP-Open WEP-Shared	WPA-PSK WPA-Enterprise	WPA2-Personal WPA2-Enterprise	WPA3-Personal WPA3-Enterprise
Data integrity	CRC-32	MIC algorithm	Cipher Block Chaining Message Authentication Code (based on AES)	256-bit Broadcast/Multicast Integrity Protocol Galois Message Authentication Code (BIP-GMAC-256)
Key management	none	4-way handshake	4-way handshake	Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) exchange and Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)

Раздел 9

Сравнение стандартов

Краткая таблица

Стандарт	Диапазон	Скорость	Где уместен
Wi-Fi 4	2,4 / 5 ГГц	Средняя	Домашние сети и старые устройства
Wi-Fi 5	5 ГГц	Высокая	Большинство современных квартир и офисов
Wi-Fi 6	2,4 / 5 ГГц	Высокая	Места с большим числом устройств
Wi-Fi 7	2,4 / 5 / 6 ГГц	Очень высокая	Новые высоконагруженные сети

Практический вывод: при выборе стандарта важно учитывать не только максимальную скорость, но и тип помещения, число клиентов и совместимость оборудования.

Раздел 10

Выводы

Итоги

- ▶ Беспроводная сеть требует грамотного выбора архитектуры
- ▶ Для большинства случаев подходит инфраструктурный режим
- ▶ На качество связи сильнее всего влияют диапазон, каналы и помехи
- ▶ Безопасность сети определяется корректной настройкой шифрования и доступа
- ▶ Wi-Fi 6 сегодня является наиболее практичным массовым стандартом

Спасибо за внимание.

Готов ответить на вопросы.